

1 PPT DEL SEGUNDO CASO

Roberta murió porque la toxina botulínica paralizó sus músculos respiratorios, y aunque estuvo en UCI, la complicación con una neumonía terminó siendo fatal. La espora de *C. botulinum* sobrevivió en el aguacate, germinó en condiciones anaerobias y liberó la toxina que desencadenó todo el proceso.

Ingesta del alimento contaminado

Roberta consumió guacamole contaminado con *Clostridium botulinum* durante la Fiesta Latina en Monserrato.

- El guacamole estaba preparado con pulpa de aguacate importada, que al no estar correctamente conservada ofreció condiciones anaerobias (poca oxigenación), ideales para que las esporas germinen y produzcan la toxina botulínica.

Progresión de la enfermedad

- La toxina continuó bloqueando las terminaciones nerviosas → parálisis flácida descendente (primero músculos faciales y craneales, luego cuello, brazos, tórax y piernas).
- Esto compromete la musculatura respiratoria (diafragma e intercostales), lo que requiere ventilación mecánica si no se trata a tiempo.
- La toxina no destruye las neuronas, pero el bloqueo dura semanas a meses, hasta que el cuerpo regenere nuevas terminaciones nerviosas.

Complicaciones fatales

En su caso, además de la parálisis:

- Desarrolló neumonía, muy probablemente por aspiración (al no poder tragar adecuadamente, parte de los líquidos/alimentos pasan a los pulmones).
- La combinación de fallo respiratorio + infección pulmonar agravó su estado.
- Aunque recibió cuidados intensivos, la intoxicación severa + complicación respiratoria la llevaron al desenlace fatal.

¿Por qué la toxina la mató?

La toxina botulínica no mata por dañar directamente órganos, sino porque:

1. Bloquea la transmisión neuromuscular → parálisis muscular progresiva.
2. Impide respirar → sin intervención médica, sobreviene paro respiratorio.
3. Favorece infecciones secundarias (como neumonía), porque la persona no puede tragar ni manejar secreciones.

SEGUNDO PPT DEL CASO 2

Clostridium botulinum

Características generales

- Bacteria: bacilo Gram positivo.
- Metabolismo: anaerobio estricto.
- Esporas: muy resistentes, sobreviven en suelo, agua y alimentos.
- Toxina botulínica: la más potente conocida; bloquea la liberación de acetilcolina → parálisis flácida.

Botulismo alimentario

- Causa: ingestión de toxina en alimentos mal conservados (conservas caseras, embutidos, pescados).
- Clínica: visión borrosa, diplopía, disfagia, debilidad, parálisis respiratoria.

PPT 3 DEL SEGUNDO CASO

Acción de la toxina en bacterias esporuladas

Clostridium botulinum → Toxina botulínica

- Mecanismo: bloquea la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular.
- Acción: inhibe la contracción muscular → parálisis flácida.
- Consecuencia: dificultad para hablar, tragar, respirar; puede llevar a paro respiratorio.

Clostridium botulinum → Toxina botulínica

Mecanismo de acción

1. La toxina botulínica es una neurotoxina que entra a las neuronas motoras periféricas.
2. Dentro de la neurona, rompe proteínas SNARE (sinaptobrevina, SNAP-25, syntaxina).
3. Estas proteínas son necesarias para que las vesículas que contienen acetilcolina (ACh) se fusionen con la membrana y liberen el neurotransmisor en la unión neuromuscular.
4. Al destruirse estas proteínas, la neurona no puede liberar ACh.

- La acetilcolina es indispensable para que el músculo reciba la señal nerviosa y se contraiga.
- Al bloquearse su liberación, el músculo no se contrae → se produce parálisis flácida.

Consecuencias clínicas

- Iniciales: visión borrosa, diplopía, ptosis palpebral.
- Progresivas: disfagia (dificultad para tragar), disartria (dificultad para hablar), debilidad muscular generalizada.
- Graves: parálisis de músculos respiratorios → insuficiencia respiratoria y muerte si no se trata.

En

resumen:

La toxina botulínica actúa bloqueando la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular → impide la contracción muscular → produce parálisis flácida progresiva.

PPT 4 DEL SEGUNDO CASO

Contracción muscular normal

La comunicación entre una neurona y un músculo ocurre en la unión neuromuscular:

1. Llega el impulso nervioso

Un potencial de acción viaja por la neurona motora hasta el botón sináptico.

2. Entrada de calcio (Ca^{2+})

La despolarización abre canales de Ca^{2+} en la terminal nerviosa.

El calcio entra y provoca que las vesículas con acetilcolina (ACh) se muevan hacia la membrana.

3. Liberación de acetilcolina

Gracias a las proteínas SNARE, las vesículas se fusionan con la membrana y liberan ACh en la hendidura sináptica.

4. Activación del receptor en el músculo

La ACh se une a receptores nicotínicos en la membrana del músculo (placa motora).

Esto genera un potencial de acción muscular.

5. Contracción

El potencial viaja por el sarcolema y túbulos T → libera Ca^{2+} del retículo sarcoplásmico.

El calcio se une a la troponina → permite que la actina y miosina se deslicen → contracción muscular.

Resumen: Neurona libera ACh → músculo la recibe → Ca^{2+} → actina y miosina se unen → contracción.

Qué hace la toxina botulínica

1. La toxina entra en la neurona motora.
2. Su cadena ligera rompe las proteínas SNARE.
3. Sin estas proteínas, la vesícula con ACh no puede fusionarse con la membrana.
4. Resultado: no se libera ACh en la unión neuromuscular.
5. El músculo no recibe la señal → no entra calcio → no se activan actina y miosina → no hay contracción.

Consecuencia clínica

- El paciente no puede mover los músculos voluntarios.
- Esto se llama parálisis flácida porque el músculo queda “flojo”, sin tono.
- Si progresa y afecta los músculos respiratorios → insuficiencia respiratoria.

Analogía

Piensa en la ACh como la llave que enciende el motor del músculo.

- Normalmente, la neurona entrega la llave → el músculo arranca y se contrae.
- Con la toxina botulínica, la llave nunca llega → el motor no arranca → el músculo queda apagado.

PPT 5 Y 6 DEL SEGUNDO CASO

Tratamiento del botulismo (*C. botulinum*)

Antitoxina botulínica

- Se administra lo antes posible.
- Es un anticuerpo que neutraliza la toxina libre en sangre (no revierte la que ya está unida a la neurona).

Tipos:

- Antitoxina trivalente (A, B, E).
- En lactantes: inmunoglobulina botulínica humana (BabyBIG)

Soporte respiratorio

- Muchas veces los pacientes requieren ventilación mecánica porque la parálisis afecta los músculos respiratorios.
- Es fundamental para mantener la vida hasta que la función neuromuscular se recupere.

Eliminación del agente (cuando aplica)

- Botulismo alimentario: lavado gástrico o administración de carbón activado (si se detecta precozmente).
- Botulismo por heridas: desbridamiento quirúrgico de la herida.

Antibióticos (solo en botulismo por heridas)

- Se usan penicilina G o metronidazol para eliminar la bacteria en heridas.
- En el botulismo alimentario NO se recomiendan antibióticos, porque la liberación masiva de toxina al morir la bacteria podría empeorar el cuadro.

Medidas de prevención

- Esterilizar adecuadamente las conservas caseras.
- Hervir los alimentos sospechosos (la toxina se inactiva a $>80^{\circ}\text{C}$ por 10 minutos).
- No dar miel a bebés menores de 1 año (riesgo de botulismo infantil).

Resumen:

El tratamiento se basa en la administración rápida de antitoxina, soporte respiratorio y manejo del foco de infección (heridas o alimentos).

